

분수의 곱셈, 읽는 법이 두 가지예요

5학년 _____ 반 이름 _____

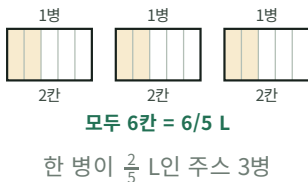
곱셈 기호 $\times$ 뒤에 오는 수가 자연수인지 분수인지에 따라 읽는 법이 달라져요. 천천히 읽고 직접 풀어 보세요.

가장 중요한 한 줄

$\times$ 뒤가 자연수면 “몇 번 더하기”, 분수면 “~의 얼마만큼”

하나 $\times$ 뒤가 자연수일 때 — 여러 번 더하기

답이 커져요



$\frac{2}{5} \times 3$ 은 “ $\frac{2}{5}$ 씩 3묶음”이에요. $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5}$ 와 같지요.

조각 하나의 크기($\frac{1}{5}$)는 그대로이고 개수만 3배가 돼요. 그래서 분모는 그대로 두고 분자에만 3을 곱해요.

함께 풀어 보기

$$\frac{2}{5} \times 3 = (2 \times 3) / 5 = \frac{6}{5} = 1 \frac{1}{5}$$

답이 처음 $\frac{2}{5}$ 보다 커졌어요.

스스로 풀어 보세요

① $\frac{3}{7} \times 4$ 를 계산해 보세요.

풀이 _____ 답 _____

② 길이가 $\frac{2}{9}$ m인 색 테이프 5도막을 이으면 몇 m일까요?

풀이 _____ 답 _____

둘 $\times$ 뒤가 분수일 때 — 전체의 얼마만큼

답이 작아질 수 있어요



“ $\frac{2}{3}$ 번 더한다”는 말은 없어요. 그래서 $12 \times \frac{2}{3}$ 은 “12의 $\frac{2}{3}$ 만큼”으로 읽어요.

분모 3 → 12개를 3묶음으로 나누고, 분자 2 → 그중 2묶음을 가져와요.

함께 풀어 보기

$$12 \times \frac{2}{3} = (12 \div 3) \times 2 = 4 \times 2 = 8$$

답 8개는 처음 12개보다 작아요. 틀린 게 아니에요!

스스로 풀어 보세요

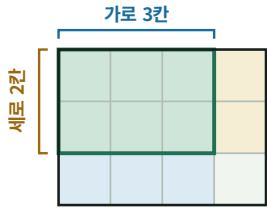
③ 사탕 24개의 $\frac{5}{6}$ 은 몇 개일까요?

풀이 _____ 답 _____

④ 길이가 15 m인 끈의 $\frac{2}{3}$ 만큼은 몇 m일까요?

풀이 _____ 답 _____

셋 분수끼리 곱할 때 — 겹치는 칸 세기



가로 $\frac{3}{4}$ m, 세로 $\frac{2}{3}$ m인 땅

한 변이 1 m인 정사각형을 **가로로 4등분, 세로로 3등분**하면 12칸이 생겨요. 가로 3칸과 세로 2칸이 **겹친 칸이 6개**예요.

전체 칸 12 = 4 × 3 (분모끼리 곱) · **겹친 칸 6 = 3 × 2** (분자끼리 곱)

함께 풀어 보기

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = (3 \times 2) / (4 \times 3) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

약분하는 것을 잊지 마세요.

스스로 풀어 보세요

5 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$ 을 계산하고 **약분**까지 해 보세요.

풀이

답

6 케이크의 $\frac{3}{4}$ 이 남았어요. 그중 $\frac{1}{2}$ 을 먹었다면 먹은 양은 **한 판의 얼마**일까요?

풀이

답

정리 한눈에 비교하기

이렇게 생각해요	× 뒤가 자연수 (× 3)	× 뒤가 분수 (× $\frac{2}{3}$)
여러 번 더하기	돼요. 똑같은 양을 3번 더해요.	안 돼요. “ $\frac{2}{3}$ 번 더한다”는 말은 없어요.
몇 배 하기	3배로 늘어나요.	3묶음으로 나눈 뒤 2묶음만 골라 줄어들어요.
넓이로 보기	직사각형을 옆으로 3개 이어 붙여요.	가로·세로로 둘 다 잘라 겹친 칸을 세요.

이런 실수, 하고 있지 않나요?

✗ $\frac{2}{5} \times 3 = \frac{6}{15} \rightarrow$ **✓** $\frac{6}{5}$ 분모에도 곱했어요. 칸을 더 잘게 나눈 적이 없으니 분모는 그대로예요.

✗ $1\frac{3}{4} \times 4 = 3 \rightarrow$ **✓** 7 앞의 1을 빠뜨렸어요. 대분수는 $\frac{7}{4}$ 로 고쳐서 곱하면 실수가 줄어요.

✗ $\frac{6}{12}$ 로 끝내기 $\rightarrow$ **✓** $\frac{1}{2}$ 약분을 빠뜨렸어요. 답을 쓰기 전에 한 번만 더 확인해요.

점점 다 풀었다면 확인해요

☐ × 뒤가 자연수인지 분수인지 먼저 봤나요?

☐ 답이 커졌는지 작아졌는지 확인했나요?

☐ 대분수는 가분수로 고쳤나요?

☐ 약분을 끝까지 했나요?

도전 문제

7 $12 \times \frac{3}{4}$ 와 $\frac{3}{4} \times 12$ 를 각각 계산하고, 두 답이 **같은 이유**를 써 보세요.

이유

8 $20 \times \square$ 의 답이 **20보다 작아지려면** □ 안에 어떤 수가 들어가야 할까요?

답

정답

1. $\frac{12}{7} = 1\frac{5}{7}$ 2. $\frac{10}{9} = 1\frac{1}{9}$ m 3. 20개 4. 10 m 5. $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ 6. $\frac{3}{8}$ 7. 둘 다 9 (곱하는 순서를 바꿔도 답은 같아요) 8. 1보다 작은 수(진분수)

틀린 문제는 **그림으로 다시 그려** 보세요. 어디서 어긋났는지 바로 보여요.

2 쪽